面向线性 PCurve 的一类通用样条面到二次曲面智能转化方案

方案设计文件

C++17 / 海星 SGK 1.7.11 | 2026 年 10 月 16 日

1 任务目标与需求分析

1.1 任务定义与设计目标

CAD 模型导入、格式交换和建模操作可能将平面、圆柱面、圆锥面、球面及圆环面保存为 NURBS 表示。解析结构未显式保留时，后续求交、投影与布尔运算难以直接采用对应的专用求解路径。本方案面向具有指定边界结构的样条面片，恢复解析母面及其有限区域表示，为数据简化和下游解析运算提供几何基础。

输入为有效的 `sggk::BSplineSurface` 及容差、搜索与预算选项；输出为**分支对应的母面 / 有限域或三维边界，以及验收报告和诊断状态**。成功表示在该分支验收范围内获得有效结果；未认证、候选耗尽或超时均不得发布成功结果。本文不把母面参数恢复等同于完整 B-rep 面的拓扑替换。

1.2 命题指标及需求追踪

依据命题 PDF，第九章列出来源。表中数值为命题目标，现有证据与尚需验证的内容在第八章分别说明。

编号	需求	验收目标	对应章节
R1	判定与转换	识别可转换样条面，恢复目标母面及有限边界。	2–6
R2	曲面精度	最大、平均几何距离不超过 $d = 10^{-5}$ mm。	2、4、6、8
R3	边界一致性	输入与生成边界的 Hausdorff 距离不超过 10^{-5} mm。	6、8
R4	相邻面连续性	公共边界法向夹角不超过 0.1°。	2、6、8
R5	判定性能	50–200 个控制顶点的单面片判定不超过 10 ms。	3、7、8
R6	下游性能	投影、求交、布尔运算分别验证耗时降低至少 50%。	8
R7	兼容性	C++、SGK 1.7；本工程使用 C++17 / SGK 1.7.11。	7、9
R8	稳定性	连续处理 1000 个不同复杂度输入，无崩溃、内存泄漏或结果不一致；异常可追溯。	7–9

项目追加约束为：**所有正常测试输入先走等参专用分支，失败后进入一般兜底；完整调用实际耗时超过 50 ms 判计算失败**。性能展示采用更严格的“单例重复测试最大值 < 10 ms”，不将输出、绘图和文件写入纳入算法计时。

1.3 方案组织与证据原则

第二章规定模型和范围，第三章说明总体协作关系，第四至六章展开求解及验收，第七章定义工程行为，第八章给出测试方法与已测结果，第九章落实交付。各模块区分**数学假设、实现行为、可计算上界和实验观察**；“智能转化”指结构识别、候选选择、自适应验收及失败回退，不表示采用训练模型。全文以当前统一入口为主，不沿用历史文档中已停用的验证链。

2 数学模型、条件假设与适用范围

2.1 对象与参数域

源面片以张量积 NURBS 表示：

$$\mathbf{S}(u,v)=\frac{\sum_{i,j}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{ij}\mathbf{P}_{ij}}{\sum_{i,j}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{ij}},\qquad (u,v)\in\Omega_S. \tag{1}$$

其中 p,q 为次数，$\mathbf{P}_{ij}$ 为控制顶点，$w_{ij}>0$；非有理输入对应等权情形。节点、重数及数据维度须有效，内部节点不允许位置不连续。四条源参数边按 $U_{\min},U_{\max},V_{\min},V_{\max}$ 保留编号。

目标解析母面记为 $M_{\boldsymbol{\theta}}$，其对应的 NURBS 参数化为 $\mathbf{Q}:\Omega_Q\to\mathbb{R}^3$。两者表示同一母面，但 Ω_Q 与解析原生角度参数域、源参数域 Ω_S 不可混用。有限目标区域记为 $T=\mathbf{Q}(P)$，其中 $P\subset\Omega_Q$ 为单一凸四边形或满足退化判据的三角形。

2.2 线性 PCurve 约束与边界对应

第 i 条目标边界满足

$$\boldsymbol{\ell}_i(t)=(1-t)\mathbf{a}_i+t\mathbf{b}_i,\qquad \widehat{\mathbf{c}}_i(t)=\mathbf{Q}(\boldsymbol{\ell}_i(t)),\quad 0\le t\le 1. \tag{2}$$

线性指目标母面 NURBS 参数域中的直线段，其三维像通常为曲线；也不意味着解析角度参数中的 PCurve 为直线。输入自身的矩形参数边界并不能自动满足式(2)。对于源边界 $\mathbf{c}_i(s)$，验收允许方向调整后的分段连续单调参数对应 $s=\phi_i(t)$，完整覆盖两侧区间，而非强制同参数比较。

支持平面、圆柱面、圆锥面、球面；规则圆环面 $R>r>0$ 作为扩展解析目标。圆环面在严格代数分类中属于四次曲面，本文沿用命题题名，不将其归为数学上的二次曲面。“通用”限于上述曲面族及边界假设，不承诺任意自由曲面、非线性 PCurve、多环或带孔裁剪。当前一般路径固定数据两方向次数为 3–5、控制顶点不超过 200；这是验证范围，并非线性 PCurve 的数学必要条件。

2.3 几何误差与连续性假设

令 $d(\mathbf{x},A)=\inf_{\mathbf{y}\in A}\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$。全域母面误差为 $\sup_{\Omega_S}d(\mathbf{S},M_{\boldsymbol{\theta}})$，有限面片误差需将目标替换为 T。边界 Hausdorff 距离定义为

$$d_H(C,\widehat{C})=\max\left\{\sup_{\mathbf{x}\in C}d(\mathbf{x},\widehat{C}),\sup_{\mathbf{y}\in\widehat{C}}d(\mathbf{y},C)\right\}. \tag{3}$$

平均距离还依赖面积 / 参数域测度，测试必须注明定义，不能用采样最大值代替。母面全域界、边界对应界和内部采样残差具有不同证明范围，不能互相替代。

工程 G^1 保持假设：原相邻面片满足 G^1 连续性且公共边界位置在容差内吻合，将原曲面与目标曲面对应边界上同向单位法向转角严格小于 0.1° 作为工程保持判据。它适用于法向存在的正则边界。若两侧均转换，输出两侧夹角满足角距离三角不等式 $\alpha_{\text{out}}\le\delta_L+\alpha_{\text{in}}+\delta_R$，故仍需联合预算或直接复核；不能由两侧各小于 0.1° 推出输出夹角也小于该值。此假设不等同于严格 G^1 证明，沿边曲线切向也不能代替曲面法向。

3 总体架构与统一转换流程

3.1 统一入口及调度不变量

`ConvertIsoThenFallback` 对有效预算输入一律先尝试等参路径：有理输入进行精确识别，非有理输入进行增量等参搜索与母面验收。等参成功短路返回；失败后从相同起点的剩余总预算进入一般兜底。所有候选均只使用输入几何，不接收测试来源母面、预设参数图或期望标签。

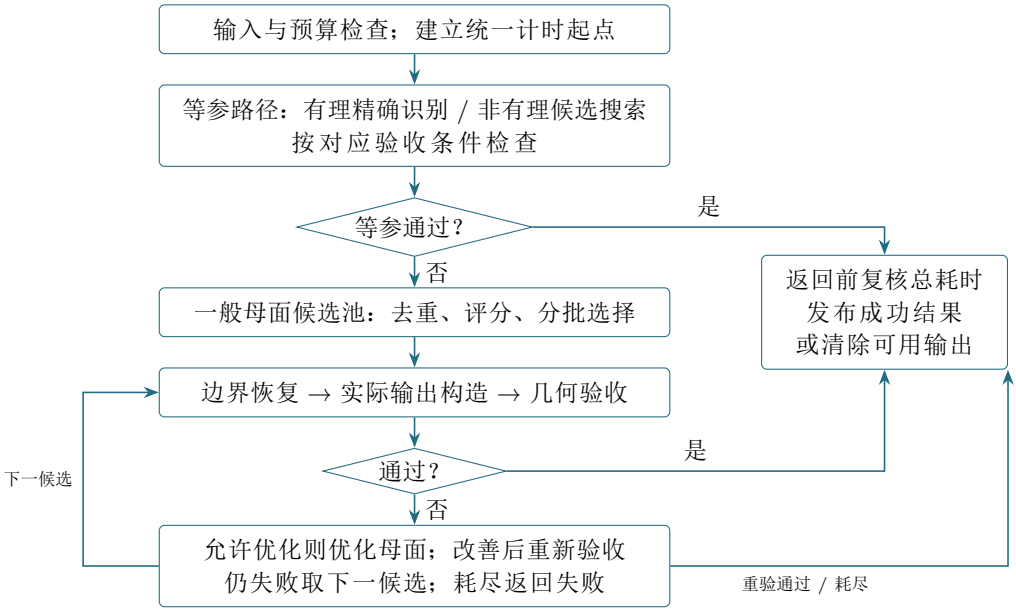


图 1: 统一转换流程。截止时间检查贯穿分类、恢复、验收与优化。

3.2 模块职责与数据归属

模块	输入、输出与职责	主要实现文件（src/）
统一调度	输入面、选项 → 路径、报告、时间及失败诊断。	`SequentialConversion.cpp`
结构识别	边界及等参线 → 母面候选、有限域和对应。	`IsoCurveAnalysis.cpp`
一般分类	点 / 法向样本 → 去重、排序后的候选批次。	`GeneralClassification.cpp`
母面优化	采样残差与候选 → 改善后的母面参数。	`GeneralRefinement.cpp`
边界恢复与构造	母面、源边界 → 参数多边形、实际三维边界。	`GeneralRationalBoundaryRecovery.cpp`
独立几何验收	输入与候选 / 输出 → 界、适用范围与状态。	`MotherDistanceValidation.cpp` `GeneralRationalBoundaryValidation.cpp`

各分支建立自己的分析上下文，在分支内部按需复用采样、导数、源 Bézier 提取及组合系数；当前**不宣称跨分支共享全部缓存**。候选变动后重新构造相关目标量；参数对应改变后必须重建误差和切向残差。候选排序可使用启发式信息，结果接受必须依据该路径的验收报告。

4 等参专用分支的识别与转换设计

4.1 有理输入的结构识别

精确路径提取四条边界，在节点区间上识别直线或圆弧，保留方向及有效范围。母面候选由两组相对边的几何关系恢复：共面直线用于平面；平行母线和共轴等半径圆用于圆柱；共顶点母线及匹配圆截面用于圆锥；球面和圆环面通过圆截面的中心、半径、法向关系提出候选。关系判定还需处理退化、病态和不一致，不把单条圆弧直接视为唯一母面证明。

`RecognizeWithSamples` 对候选调用母面验证，再恢复解析有限参数范围及 U/V 交换、反向和周期信息；多个不等价候选均通过时报告歧义。成功输出包括 SGK 母面对象、参数、范围、映射与原识别报告。对边界结构不满足要求的有理输入，专用路径失败后仍进入一般兜底。

4.2 非有理输入的增量等参搜索

`IsoClassificationSearch` 从边界及少量内部等参线开始，初始采样密度为两个子区间；按需要增加采样 / 拟合工作。直线和圆拟合产生候选，独立评分点的当前最大距离是完整评分最大距离的下界。因此优先补齐具有竞争力的候选评分，可以减少无效求值，同时保留未消费候选以供验收失败后继续搜索。

当前串联入口对每个非有理候选调用 `mother::ValidatePrepared`，通过后保留 `isoPatch`；未通过则继续等参候选。它**没有调用历史完整近似转换流程中的参数优化链**。一般兜底的母面优化见第五章，不能把旧专用优化器的能力记入当前路径。

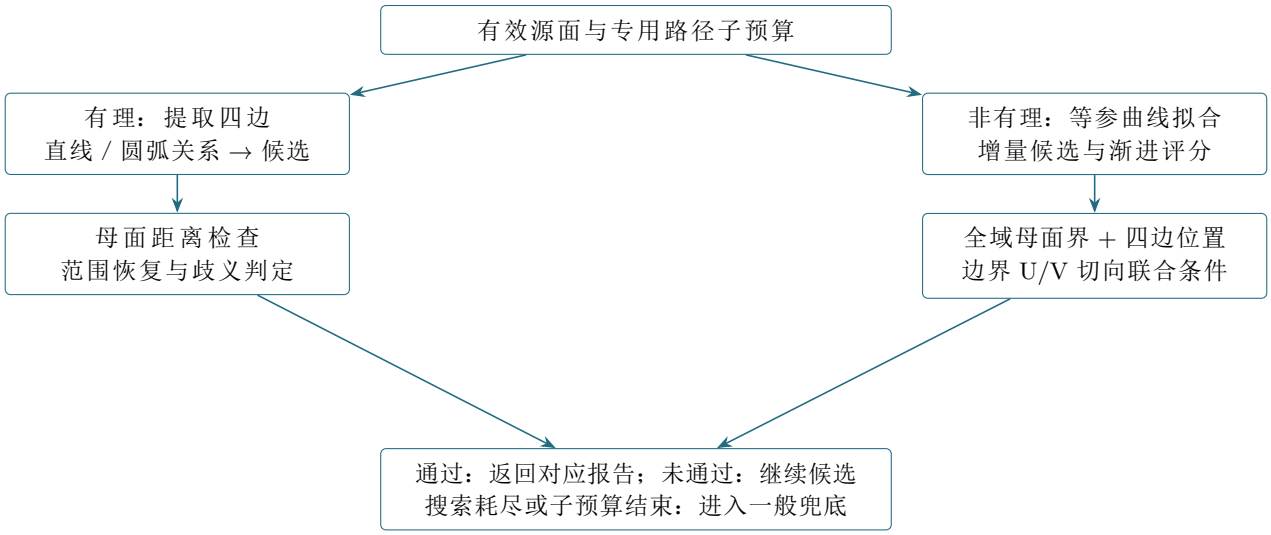


图 2: 等参分支的两种实际验收路径。

4.3 全域母面距离与联合切向条件

将源面分段为齐次 Bézier 片，在母面局部坐标系平移、缩放后利用 Bernstein 凸包性质界定隐式残差。例如球面有

$$|\|\mathbf{x}-\mathbf{o}\|-r| = \frac{|\|\mathbf{x}-\mathbf{o}\|^2-r^2|}{\|\mathbf{x}-\mathbf{o}\|+r} \le \frac{|\|\mathbf{x}-\mathbf{o}\|^2-r^2|}{r}.$$

圆柱使用径向距离，圆锥采用径向 / 轴向分量并检查分母正性，圆环利用隐式四次式分解和另一因子的非零下界。当前母面界采用浮点保护项，**不同于有向舍入区间证明**；细分不足时返回未认证。

非有理路径在同一边界子区间内分别求 U/V 切向夹角上界 α_U, α_V，并要求方向点积为正且

$$\sin^2\alpha_U + \sin^2\alpha_V < \sin^2(0.1^\circ).$$

目标参数方向解析正交；联合值按共同叶区间求最大，不拼接两个不同位置的最大值。该报告不是直接法向检测或相邻拓扑面 G1 证书。全域母面距离也不等同于有限面片双向 Hausdorff 距离。

5 一般兜底分支的候选搜索与参数优化设计

5.1 采样、初始化与母面参数

一般路径接受有效有理或非有理源面。`SurfaceSampleContext` 提供增强 Greville 采样及边界采样，分类点与独立评分点分开使用。无效法向不参与需要法向的初值构造；分类使用源法向不意味着最终验收执行了曲面法向认证。

平面、球面、圆柱面、圆锥面及圆环面的母面自由度分别为 3、4、5、6、7；坐标框架中的参数零点等冗余不计为独立几何自由度。平移 / 尺度归一化用于降低大坐标及尺寸差异的影响，最终验收仍采用原模型单位。

母面	主要几何参数	初值构造依据及约束
平面	单位法向、偏置	非共线点及平面拟合；共线、秩亏组不生成有效初值。
球面	球心、半径	点与法向直线 / 多点方程恢复球心和正半径。
圆柱面	轴线、半径	法向与轴正交；横截面投影拟合圆，要求正半径。
圆锥面	顶点、轴、半角	切平面交会约束顶点，截面关系确定轴与半角；$0 < \beta < \pi/2$。
规则圆环面	中心、轴、主 / 次半径	四法线直接求轴，再拟合子午圆；要求 $R > r > 0$。

5.2 圆环轴线恢复与有限候选搜索

对四个点法向直线 $\mathbf{x} = \mathbf{p}_i + t\mathbf{n}_i$，令其矩为 $\mathbf{m}_i = \mathbf{p}_i \times \mathbf{n}_i$。待求轴线的 Plücker 坐标为 $(\mathbf{d}, \mathbf{m})$，满足

$$\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{d} + \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{m} = 0, \qquad \mathbf{d} \cdot \mathbf{m} = 0. \tag{4}$$

四个线性约束构成 4×6 系统。带列主元的 Householder QR 在适用秩条件下给出二维零空间，将直线约束代入得到齐次二次方程，最多提出两条实轴候选。随后检查共面 / 相交残差、非零方向和有限性；关系式还容许退化构型，因此它仅用于候选生成。

将支持点投影为轴向高度和径向距离，在子午平面中中心化、缩放并拟合圆，恢复 R, r 与中心。秩亏、无实轴、非法半径均记录为初值失败。其创新在于直接求轴和保留双候选，避免依赖单一轴向初猜；不声称有限样本下全局唯一或完备。

默认每类型尝试 8 组初值，失败组也消耗配额。几何去重后先以最多 16 个独立内部点粗评，每类型每批最多保留 3 个完成评分候选。粗评最大距离只是完整样本最大距离的下界；当其严格劣于本类型当前保留阈值时，可暂缓补评，同分仍继续。首批全失败后继续后备候选，未完成评分的候选不因“尚未评分”直接被判几何无解。

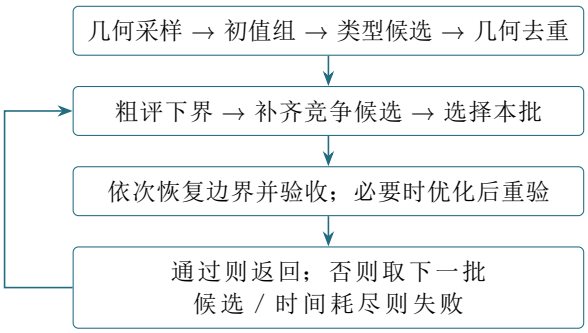


图 3: 一般候选生成、渐进评分与后备搜索。

5.3 母面优化的目标与数值步骤

统一入口首先验收候选；仅在未通过且允许优化时，调用一次母面参数优化过程，其内部可包含多次迭代。优化不调整源面控制顶点，也不把暂存参数矩形作为输出裁剪。令源样本为 $\mathbf{x}_k$，$\Pi_{M_{\boldsymbol{\theta}}}$ 为母面投影，距离容差为 d：

$$\mathbf{r}_k(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\mathbf{x}_k - \Pi_{M_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{x}_k)}{d}, \qquad F = \sum_k \|\mathbf{r}_k\|^2, \quad g_k = \|\mathbf{r}_k\|, \quad G = \max_k g_k. \tag{5}$$

残差由三个坐标分量组成，F 为最小二乘代价，G 表示最差归一化样本距离。样本数值可行不能替代连续边界验收。旋转、平移及半径等采用内部尺度化增量；只激活母面参数，圆环试探步必须保持 $R > r$。

预热阶段求解带列尺度阻尼的线性最小二乘步

$$\min_{\Delta} \left\| \begin{bmatrix} J \\ \sqrt{\lambda} D \end{bmatrix} \Delta - \begin{bmatrix} -\mathbf{r} \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2, \qquad D_{jj} = \max(\|J_{:j}\|, 1),$$

并将步长限制在信赖半径内。初始阻尼为 10^{-4}，初始信赖半径为 0.1。**约束阶段**以当前样本约束 Jacobian C 和目标 $\tau = \max(0.70, 0.9G)$，求解线性化可行域内的最小范数步：

$$\min_{\Delta} \tfrac{1}{2}\|\Delta\|^2, \qquad C\Delta + \mathbf{g} \le \tau \mathbf{1}, \quad -h\mathbf{1} \le \Delta \le h\mathbf{1}.$$

实现使用非负乘子的对偶坐标更新；约束线性化可能不可行，需缩步、停机或继续其他候选，而非宣布原几何问题无解。

当前一般母面 Jacobian 采用尺度化坐标中的中心差分，扰动量为 2×10^{-6}；一侧构造非法时使用可行单侧差分。它与历史专用近似路径中的解析 Jacobian 不能混称。若两侧均无有效评价或导数非有限，则停止本次优化。

5.4 接受、停止与重新验收

每步最多执行 12 次回溯。预热阶段要求代价降低且最差残差不恶化至原来的 1.2 倍；约束阶段要求最差残差取得实际改善。失败时增大阻尼、减半信赖半径；接受后更新最佳候选及 Jacobian。满足样本裕量、信赖域过小、迭代上限、连续失败或停滞条件时退出。

独立验收已失败的候选进入优化时，不能仅凭初始样本裕量直接“优化成功”；实现要求获得新的改善候选。仅当最佳 G 比初值降低时，统一入口才再次执行参数图恢复、输出构造和完整边界验收。**优化改善不保证转换成功；报告通过才允许发布结果。**

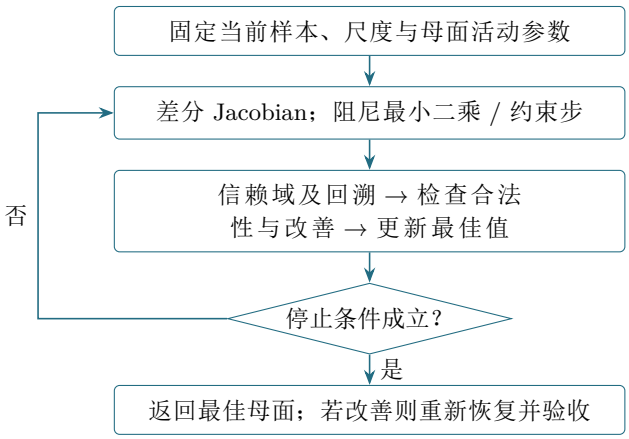


图 4: 母面参数优化。截止时间检查可在各阶段中止计算。

实现：`src/GeneralRefinement.cpp`、`src/CandidateRefinement.cpp`。有限搜索与局部优化均无全局完备性承诺；搜索复杂度和认证细分数量须分别记录。

6 线性 PCurve 边界重建与几何验收设计

6.1 参数图、有限区域与对应恢复

对母面候选，先通过源边界的投影和周期展开提出有限参数范围，再构造相应的有理母面参数图。在该图中恢复四个顶点及直线边，检查有限性、连通次序、凸性、单调对应和退化标记。球面允许在保持球心、半径不变的前提下提出不同坐标框架；周期分支按整周期平移保持连接一致。默认参数图尝试上限为 12，不能解释为穷尽所有参数化。

四条边以源编号存储，正向边界环为 $V_{\min}, U_{\max}, -V_{\max}, -U_{\min}$。空间极点处参数顶点可以不同而三维位置相同，不能仅依据空间重合将所有情况强制化为参数三角形。当前三角形判据允许恰一条标记坍缩边的相邻参数顶点重合，其余三点形成非零有向面积。

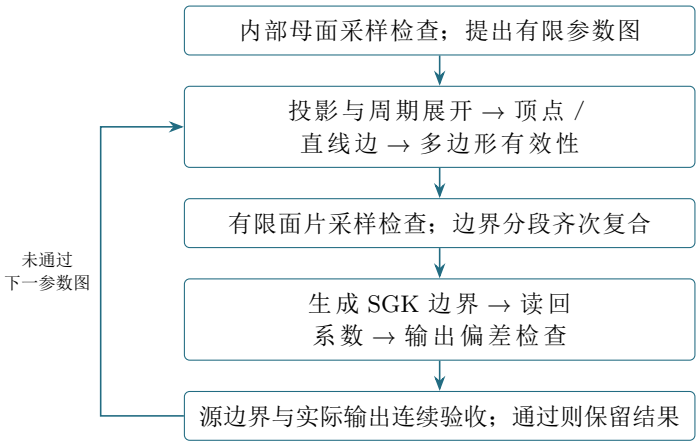


图 5: 线性参数边界恢复与实际内核对象验收。

6.2 齐次复合与实际三维边界输出

将母面参数图按节点分割为正权重有理 Bézier 片，写为 $\mathbf{Q}(\xi,\eta) = \mathbf{P}(\xi,\eta)/W(\xi,\eta)$。以直线段 $\boldsymbol{\ell}(t)$ 代入；在其跨越节点线的位置分段，每段均落在单一母面片内。双次数为 (p,q) 时，复合后的一维多项式次数不超过 $p+q$，在等参特殊情形可更低。

齐次分子和权重分别复合，Bernstein 乘积利用

$$B_i^p(t)B_j^q(t) = \frac{\binom{p}{i}\binom{q}{j}}{\binom{p+q}{i+j}} B_{i+j}^{p+q}(t)$$

计算，之后统一各段次数，按共享端点拼接为 `sggk::BSplineCurve3D`。分段权重缩放、次数统一及端点共享可能引入舍入变化，故构造完成后必须**从 SDK 对象读回控制顶点、权重、节点和重数**，以实际对象重建验收数据。

输出曲线与理想母面轨迹的距离采用独立界检查，当前构造阈值为 $0.1d$；源边界到实际输出仍直接按 d 验收，不能将两个独立 d 简单相加后仍称满足 d。一般路径输出解析母面参数、四条三维边界和区域元数据，**不输出解析原生 UV 下的线性 PCurve，也未完成 B-rep 面 / 壳装配**。

6.3 连续位置误差与 Hausdorff 上界

在已统一局部参数的对应子区间内，源与实际输出曲线分别为 $\mathbf{P}_s/W_s$、$\mathbf{P}_t/W_t$。构造

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{G}}{H}, \qquad \mathbf{G} = \mathbf{P}_s W_t - \mathbf{P}_t W_s, \quad H = W_s W_t > 0. \tag{6}$$

若 $m_H \le \inf H$ 且 $m_H > 0$，则 $\sup\|\mathbf{E}\| \le \sup\|\mathbf{G}\|/m_H$。实现先采用包围盒或系数凸包给出便宜上界，不充分时使用更紧求界及细分。只要连续单调对应覆盖两条曲线的全部参数区间，对应距离上界 U 就同时约束式(3)中的两个方向；若区间覆盖不完整，这一推论不能使用。它也不扩展为整个有限曲面的双向证明。

6.4 正比例切向残差与分层求界

有理曲线切向可用分子 $\mathbf{A} = \mathbf{P}_s' W_s - \mathbf{P}_s W_s'$ 表示，分母 W_s^2 为正，不改变方向；目标同理记为 $\mathbf{B}$。在同一区间、统一方向后，构造连续正比例函数 $\lambda(t) > 0$ 与残差 $\mathbf{R} = \mathbf{A} - \lambda\mathbf{B}$。设

$$m \le \inf\|\mathbf{A}\|, \quad M \ge \sup\|\mathbf{R}\|, \quad 0 \le M < m. \tag{7}$$

则 $\mathbf{A}\cdot(\lambda\mathbf{B}) = \|\mathbf{A}\|^2 - \mathbf{A}\cdot\mathbf{R} > 0$，排除反向；$\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 所在直线的距离不超过 $\|\mathbf{R}\|$，因此

$$\sin\angle(\mathbf{A},\mathbf{B}) \le M/m.$$

此构造分离方向差异与参数速度差异，不需构造切向样条叉乘。λ 由有限点值提出常数、一次或二次 Bernstein 多项式，所存双精度值定义具体函数；最终检查其全区间正性并界定完整残差。长度下界采用对固定参考方向的正投影，若不能排除零，继续细分或返回未认证。

一般路径先尝试误差导数快速条件：若 $\sup\|\mathbf{E}'\| = M_1 < \inf\|\mathbf{c}_s'\| = m_1$，则可用 $\tan\theta \le M_1/(m_1 - M_1)$ 判定；否则转入正比例残差。计算按“双精度保守包络—有向区间重算—必要细分”分层执行。区间对应更新后重建残差，不能复用过期证据。上界未通过只表示当前证据不足；只有独立下界 / 点值见证成立时才能称为实际约束超限。

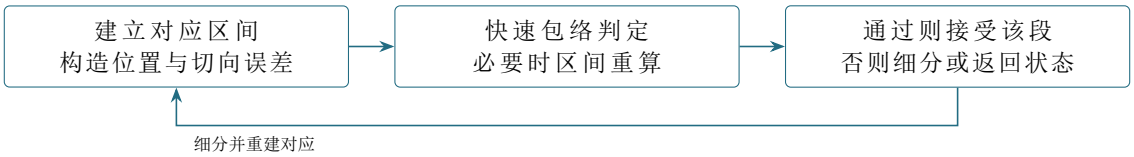


图 6: 连续边界验收子流程。位置覆盖始终保留。

6.5 三条路径的验收范围

有理等参识别保留浮点保护的 Bernstein 母面界及原边界 / 范围检查；非有理等参路径增加连续四边位置、U/V 联合切向与对应检查；一般兜底采用**内部母面及有限面片采样**、连续实际输出边界位置和沿边切向检查。一般报告明确 `certifiesInteriorContinuum=false`，不构造曲面法向系数或直接法向角度证书。

7 鲁棒性与工程接口设计

7.1 退化、周期和数值处理

情形	处理与验收要求
球面极点	母面几何正则，当前参数化退化；调整参数图或显式处理坍缩边，保留位置检查。
圆锥顶点	顶点为几何奇点；不要求不存在的唯一法向 / 边界切向，检查顶点位置和邻边连接。
圆环三角裁剪	规则圆环母面正则，源参数边可坍缩；依据参数多边形与坍缩标记恢复有限区域。
微小分段	仅当源段、目标段的连续三维直径上界均 $\leq 10^{-8}$ mm 时允许切向豁免；位置仍完整验收。
周期接缝	参数展开保持同一周期分支，端点与邻边共享；周期等价不等于范围任意移动。
病态与权重	正权重、有限量、相对秩和分母下界分别检查；归一化改善条件数，不放宽几何容差。

整边坍缩使用 `tangentNotApplicable` 标记；微小分段在 `tangentExemptions` 中记录源 / 目标区间、直径界和距离界。二者不能记作“零角度通过”。方向不确定、长度下界为零或参数对应失败时应返回未认证，不删除难以验收的区间。

7.2 时间预算与失败语义

`maxTotalMs` 必须在 $(0, 50]$ 内；等参子预算默认 20 ms，与总预算使用同一单调时钟起点。统一期限对象为未分割操作和清理预留 10%、最多 5 ms，故默认约 18 ms 中止等参尝试、约 45 ms 中止总流程。子预算耗尽只结束该分支，总预算仍有剩余时继续兜底。

返回前再次检查实际耗时，超过上限即失败；测试外层还在 API 返回后复核完整调用墙钟。协作取消不是实时抢占保证，超出 50 ms 必须原样记录，不能截断为 50 ms。几何候选错误、证据不足、节点 / 时间预算耗尽分别保留诊断；超时和搜索耗尽都不等于数学上的不可转换性证明。

7.3 接口、所有权与集成方式

```
#include "SequentialConversion.h"
bspline2analytic::SequentialConversionOptions options;
options.maxTotalMs = 50;
options.maxIsoMs = 20;
auto result = bspline2analytic::ConvertIsoThenFallback(input, options);
if (result.Passed()) {
    // iso_exact: result.exact
    // iso_mother: result.isoPatch + result.mother
    // general_rational: result.fallback.patch + result.fallback
}
```

输入按常引用传入；结果持有可选值及 SDK 共享对象，失败时清除可供下游使用的面 / 边界结果。调用方须依据 `Passed()` 和 `path` 读取对应报告，不根据单个残差或布尔子项自行判成功。`isoMs`、`fallbackMs` 是阶段组成量，`totalMs` 才是内部整体值；原始测试另存外层整体时间。

工程使用 Windows x64、C++17、SGK 1.7.11，以 CMake 构建静态库；SDK 初始化、许可证及 DLL 环境由宿主 / 运行器配置。RAII、`optional` 与共享对象管理构成生命周期设计，但无内存泄漏仍须实测。异常捕获不能等同于任意损坏文件或底层访问违例均已防护；文件解析层和内核调用层应分别验证。并发、重入及线程安全需按宿主使用方式单独验证。

8 测试设计、性能评价与误差分析方法

8.1 测试分层与接口覆盖

测试围绕需求 R1–R8 建立追踪矩阵；下表是完整验收设计，不表示所有项目已经完成。当前入口不运行 `ValidateConversion`、`ValidateGeneralHybrid` 及已废弃一般数据集。

层级	测试内容与预期	当前依据 / 补齐工作
基础接口	对输入验证、边界分析、精确识别、参数求值等逐项列举合法 / 非法输入、前后置条件。	公开头文件清单与单测；仍须逐接口核查覆盖。
独立验收	母面界、边界位置、切向残差、对应更新、正权重、区间预算及微段豁免。	MotherDistanceUnit、GeneralRationalBoundaryUnit。
统一调度	等参成功短路、失败进入兜底、共享总预算、超时不发布有效输出。	SequentialShortCircuit、SequentialFallback。
数据回归	固定正例、已认证负例、退化与诊断输入分组；输入来源证书不传入算法。	1160 例非极端批次，见下页。
异常与稳定性	损坏文件、越界参数、非法权重 / 节点、非有限量、配置错误；同进程连续 1000 面及内存监测。	预算选项已有检查；完整稳定性 / 异常矩阵待执行。
系统集成	相邻面公共边界法向；拓扑替换后合法性；投影、求交、布尔性能及结果等价。	独立集成测试设计，不以单面片结果代替。

8.2 误差定义、审计与分析方法

曲面最大距离应分别报告到母面、到有限目标区域的有向量；需要双向保证时反向也需验证。平均距离建议以源曲面面积测度定义 $\bar{d} = A(S)^{-1} \int_S d(\mathbf{x}, T)\,\mathrm{d}A$，数值求积须报告采样 / 细分规则与收敛性。现有采样报告不应改名为面积平均误差或连续最大误差证书。

边界按式(3)验收，并核查完整覆盖、方向、共享端点和实际 SDK 系数。独立审计使用与候选生成分离的点集和计算路径；来源认证在计时前、输出审计在计时后。审计可否定成功输出，但不能反馈到算法或把失败修饰为成功。分析分别列出源数据拟合误差、母面参数误差、边界对应误差、输出舍入及求界松弛；展示上界不能写成实际误差值。

相邻面法向测试首先统一朝向、建立公共边界对应，再检查正则边界两侧夹角；退化点的适用范围另记。若声称连续角度保证，须覆盖全边界而非仅抽样。第二章的工程假设须通过该独立步骤验证，不能用一般路径的沿边切向证书替代。

8.3 整体计时与下游对照

正式主指标 $T_{i,k}$ 从 API 调用前计时至其返回，包含分类、失败尝试、优化、验收及返回开销；排除加载、来源认证、审计、日志、绘图和文件写入。每例至少三次，报告全部原始值、最大值及成功状态；$\max_k T_{i,k} < 10$ ms 才标“是”，任一次超过 50 ms 必须记计算失败。阶段值用于定位瓶颈，不与整体值重复累加。

下游加速应针对相同几何场景、查询集合、容差和硬件，分别测投影、求交与布尔运算，报告 $\gamma = 1 - T_{\text{analytic}}/T_{\text{NURBS}}$，每项验证 $\gamma \geq 50\%$。同时核查结果几何 / 拓扑一致性；冷启动、预热和缓存策略保持一致。转换成本单列，并可用 $N_{\text{break}} = T_{\text{convert}}/(T_{\text{NURBS}} - T_{\text{analytic}})$ 估计重复调用的成本回收次数，分母不正时不存在该收益。

8.4 已有统一入口测试及证据边界

2026 年 10 月 16 日批次覆盖 Dataset500 全部 500 例及新版一般数据 main 600 例、extra 60 例，每例三次，共 3480 次。环境为 Windows x64、MSVC 19.42、Release；每次新建算法上下文，无逐例预热，保留首次调用。串行逐例子进程，未固定 CPU 亲和性、未独占机器，不能将该批次视作同进程连续 1000 面的稳定性证明。

数据组	输入数	三次成功且审计通过	三次均 < 10 ms	单次最大/ms
等参 Dataset500	500	500	485	24.0191
新版一般 main	600	440	425	46.4167
新版一般 extra	60	33	37	46.4460
合计	1160	973	947	46.4460

成功且审计通过并三次均小于 10 ms 的交集为 943 例，不能把 947 个纯时间达标案例全部记为转换正确。普通正例 985 个中 920 个三次通过；65 个普通正例预算失败。100 个已认证无解负例均因预算退出，没有误接受，但不能计作正确拒绝。75 个诊断输入中 53 个成功、18 个预算失败、4 个非超时拒绝。

536 个案例进入兜底，349 个最终成功且审计通过；183 个案例、549 次调用因协作预算退出。3480 次实际时间均未超过 50 ms，算法累计时间为 35796.4840 ms。回归运行器返回 1，表示尚未全量通过。成功输出独立审计全部通过，不意味着未认证输入实际无解。

8.5 代表案例：由调用路径解释结果

三个定向案例均先走等参，再进入一般兜底。下表来自独立定向批次，不与上表合并计算；每例三次成功且审计通过，优化迭代均为零、微小分段豁免数均为零。

案例	输入与退化	边界上界/mm	最大/ms	< 10 ms
球面 case-317	5×5 次，64 点；极点坍缩边	4.14×10^{-7}	6.9672	是
锥顶 case-217	5×3 次，64 点；锥顶坍缩边	5.23×10^{-7}	2.7237	是
torus-triangle	3×4 次，63 点；三角形裁剪	2.72×10^{-11}	2.3761	是

边界上界向上取整展示。球面例第 1 次记录为：等参 3.6857 ms，兜底 3.2560 ms，外部完整调用 6.9672 ms；最终路径为 `general_rational`。一条参数边坍缩至极点，源面与输出边界仍执行完整位置检查，其余边界的连续切向上界约 0.001072°。这一轨迹说明退化输入能够经兜底恢复，不能证明母面优化器的收敛性能。

圆锥例的退化点为几何奇点；圆环例来自独立来源生成器，使用固定母面参数构造三角裁剪，退化的是源参数边而非规则圆环母面。三例均验证了有限边界输出及审计链条，全部满足本批次 50 ms 限制。对应真实几何图已在作品介绍中展示，原始几何数据与三次记录随仓库保留。

8.6 失败分析与实验报告组织

全量预算失败主要退出于兜底优化及 Jacobian 阶段，但退出位置不能直接当作几何失败根因。实验报告应分开统计分类无候选、参数图恢复未认证、界过松、实际超差见证、数值非法及预算退出，并比较改善前后同输入、同配置的结果。优化空间包括减少无效候选、改善球面参数图提出、收紧误差界和压缩差分求值开销；每项改动都须保持原验收容差，并以配对实验验证收益。

9 交付组织与方案总结

9.1 四类提交材料与复现入口

命题要求方案设计文件、工程代码、测试材料及实验报告。当前文件覆盖算法流程、实现与测试方法；其他材料应按表组织，已有批次报告可作为实验报告依据，但不自动等同于全部指标均已验证。

交付物	应包含的内容	仓库位置
方案设计文件	九章正文、总体与子模块流程图、公式、接口与需求追踪、证据边界。	`docs/algorithm/design/`
工程代码	C++ 源码、公开头文件、CMake 与脚本、配置和使用说明；代码规范与有效注释。	`include/`、`src/`、`examples/`、根构建文件
测试材料	接口单测、测试程序、固定输入、来源认证、逐次原始记录、异常 / 批量场景和哈希。	`tests/`、`docs/testing/`
实验报告	测试设计及可行性、准确性与性能、误差分析、失败分类、局限和优化空间。	已有批次报告；完整命题验收报告须据实汇编

代码通过项目 GitHub 仓库提交并保持当前私有设置。评审可访问性应在提交时核实。SGK SDK、许可证、凭据和本机构建二进制不入库；运行说明应明确第三方依赖的合法获取与配置方式，不将“代码齐全”描述为仓库自带商业内核授权。当前静态库并非独立安装包。

9.2 构建、测试与结果复核步骤

在已配置 Visual Studio 2022 x64 工具链、CMake 及 SGK 1.7.11 的环境中，以下命令对应当前有效路径。独立克隆时显式配置 `SGGK_SDK_DIR`；SDK DLL 搜索路径和许可证按本机授权设置。

```
cmake -S . -B build-design-check -A x64
cmake --build build-design-check --config Release --target BSpline2AnalyticSequentialTests
     BSpline2AnalyticMotherDistanceTests BSpline2AnalyticGeneralRationalBoundaryTests -- /m:1 /nr:false
ctest --test-dir build-design-check -C Release -R "BSpline2Analytic\.(SequentialShortCircuit|SequentialFallback|
     MotherDistanceUnit|GeneralRationalBoundaryUnit)$" --output-on-failure --no-tests=error
python tests/RunSequentialNonExtreme.py --exe build-design-check/Release/BSpline2AnalyticSequentialTests.exe --sdk
     ../../../SGGK --data tests/data --output build-design-check/full --runs 3
```

输出目录应全新；恢复执行必须核对可执行文件、输入哈希、重复次数及配置。上述为复现步骤，**本次文档编写未重新运行算法回归**。原始记录包含实际分支、预算标志、候选与迭代数量、API 内 / 外时间和独立审计状态，禁止只保留成功或最快记录。

完整提交前还应逐一核查公开接口覆盖清单、同进程 1000 面的内存和一致性测试、损坏文件 / 异常参数矩阵、相邻面连续性及三类下游加速。旧验证器和旧 general 数据不得为了“补齐覆盖率”重新启用；历史 API 应标记停用并与当前交付范围区分。

9.3 实现、需求与证据的最终对应

需求	本方案的落实方式	当前结论
R1	等参优先、一般候选搜索、母面恢复、线性参数边界重建。	已实现；限第二章适用范围。
R2	分支母面界 / 内部采样检查，独立输出审计。	一般路径无全域内部证明；面积平均误差未作为现有全量指标。
R3	对应覆盖、实际输出位置误差曲线与连续界。	已实现一般边界验收；保留对应完整性前提。
R4	工程法向假设及独立相邻面测试设计。	当前分支报告不等同于相邻面 G1 证书。
R5	统一计时、共享 50 ms 预算与严格 10 ms 展示。	943/1160 例成功审计且三次 < 10 ms；未全量达标。
R6	同场景、同容差的三类下游对照测试。	现有证据未确认至少 50% 加速。
R7	C++17 / SGK 1.7.11、可复现构建入口。	当前 Windows x64 构建与运行已有记录。
R8	生命周期管理、预算取消、异常诊断与批量测试设计。	已有串行批次；同进程稳定性及完整异常矩阵需专门证据。

9.4 技术贡献与结论

本方案将**母面识别、有限边界恢复与实际输出验收**纳入统一计算链。等参结构优先降低常见输入开销，一般路径以多候选搜索和必要优化拓展适用范围；四法线直接求轴、几何去重与渐进评分减少冗余候选工作；齐次 Bernstein 复合使目标参数域直线约束转化为可构造、可求界的三维有理边界。

鲁棒性来自明确的接受条件及失败语义：正比例切向残差区分方向误差与参数速度差异，分层包络与区间重算控制认证成本，实际 SDK 系数读回复核约束输出舍入影响；极点、锥顶、坍缩边和微小分段分别处理，保持位置覆盖。共享预算使失败可诊断，有限搜索未成功时不宣称不存在解析表示。

当前实现已具有可追溯的接口、测试输入、原始记录和输出审计依据。方案设计覆盖命题各项需求及其验证路径；最终达标结论必须由相应测试证据支持，不用局部成功案例替代完整精度、稳定性或下游性能验证。

9.5 来源、实现基线与证据索引

本稿核对的仓库基线：`274a070`。本次仅修改文档与 Skill，未修改算法或重测数据。以下路径均相对于仓库根目录；历史报告只适用于其记录的源码与测试批次。

[1] 命题原文：`docs/requirements/` 下“中船海舟样条转二次曲面.pdf”，第 2–4 节给出目标、交付及评分要求。

[2] 当前接口与实现：`include/SequentialConversion.h`、`src/SequentialConversion.cpp`；母面与一般边界验收分别见同名公开头文件及第四、六章实现文件。

[3] 全量批次：`docs/testing/SEQUENTIAL_NON_EXTREME_2026-10-16.md`；原始记录及源码 / 输入哈希位于 `docs/testing/results/sequential-non-extreme-20261016/`。

[4] 定向案例：`docs/testing/introduction-cases-2026-10-16/`，含 `runs.csv`、`summary.json`、`provenance.json` 及独立三角形输入；对应证据提交 `a32b2a9`。

[5] 构建与测试入口：`CMakeLists.txt`、`tests/SequentialConversionTests.cpp`、`tests/RunSequentialNonExtreme.py`、`tests/IntroductionCases.cpp`。更早说明中的旧入口以当前 `AGENTS.md` 约束为准。